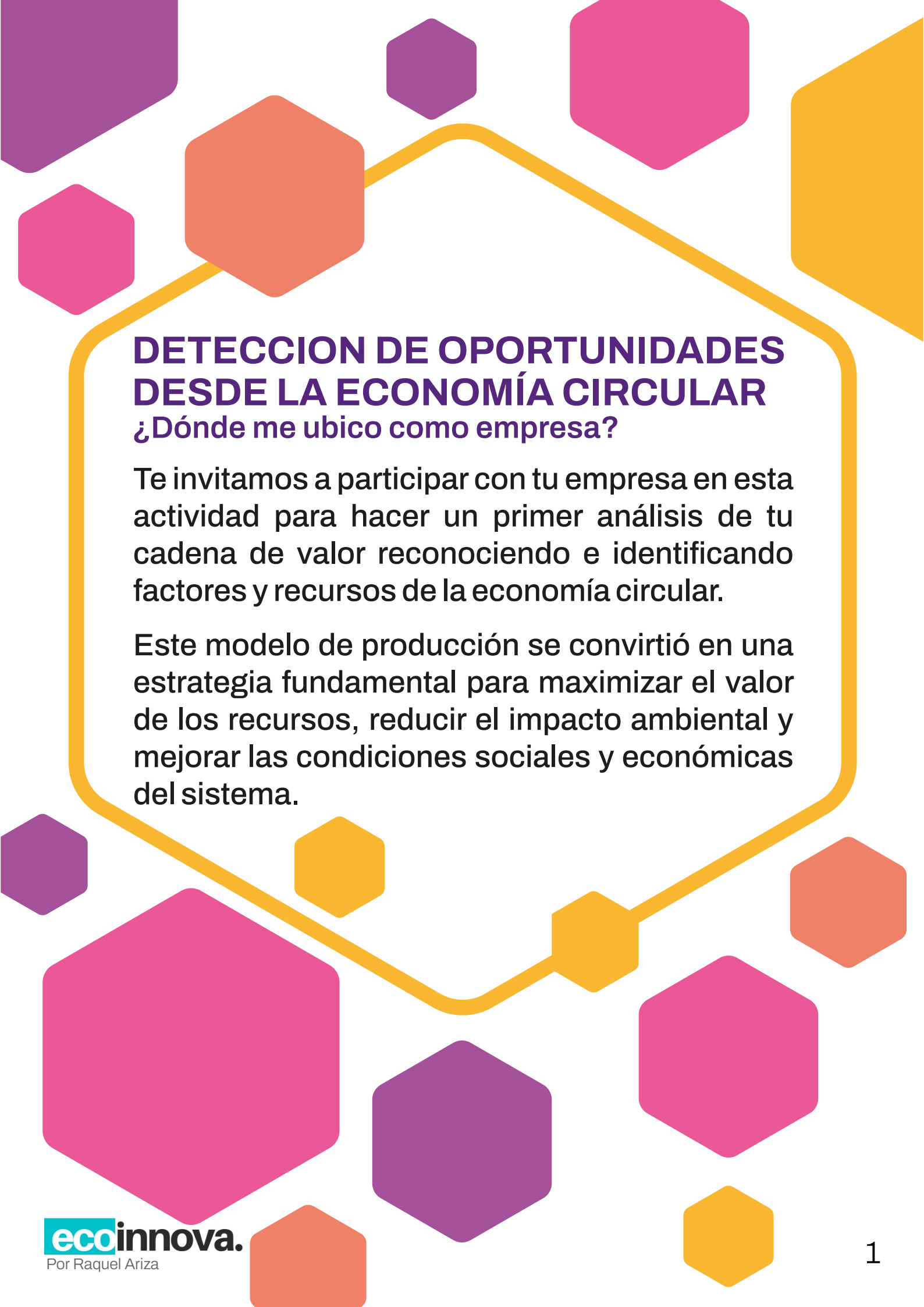




DETECCION DE OPORTUNIDADES DESDE LA ECONOMÍA CIRCULAR

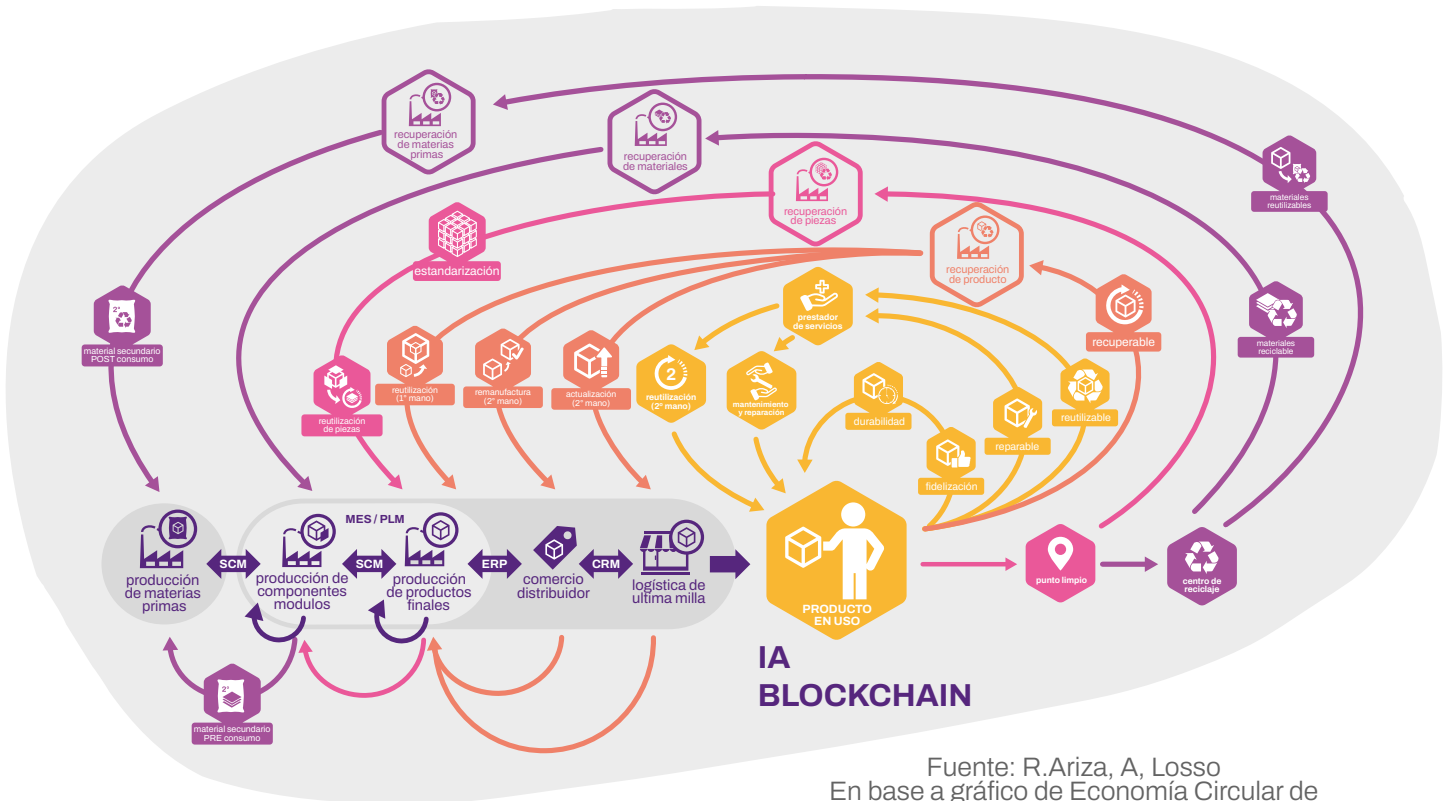
¿Dónde me ubico como empresa?

Te invitamos a participar con tu empresa en esta actividad para hacer un primer análisis de tu cadena de valor reconociendo e identificando factores y recursos de la economía circular.

Este modelo de producción se convirtió en una estrategia fundamental para maximizar el valor de los recursos, reducir el impacto ambiental y mejorar las condiciones sociales y económicas del sistema.

INTRODUCCIÓN

La **economía circular** ofrece a partir de la problemática del cambio climático una alternativa al actual **modelo de producción** que está basado en una **cadena de valor lineal** el cual genera descartes en todas las etapas, desde la extracción de materias primas hasta su fin de vida, pasando por las fases de fabricación, distribución y consumo.



Fuente: R.Ariza, A, Losso
En base a gráfico de Economía Circular de
IHOBE (Fernandez Alcalá, 2018)

La economía circular consiste en **optimizar los recursos** minimizando la entrada de materias primas, recursos no renovables.

En sus circuitos o bucles los descartes de las materias primas pueden entrar en otro ciclo productivo o recuperarse sobre el mismo ciclo. Esto permite que se generen **otras unidades de negocio** que pueden agregar o sostener valor.

Este concepto de **sostener el valor**, el cual en la cadena lineal se pierde en la comercialización, se refiere a que el objeto material se mantiene en el mismo ciclo de valor. Esto se traduce en **nuevas necesidades y oportunidades** como desarmar los productos, hacer piezas de componentes distintos, dar servicios de segunda mano, hacer mantenimiento, cambiar componentes de un producto, entre otros. Cuanto mas cerca del usuario está mas se sostiene el valor.

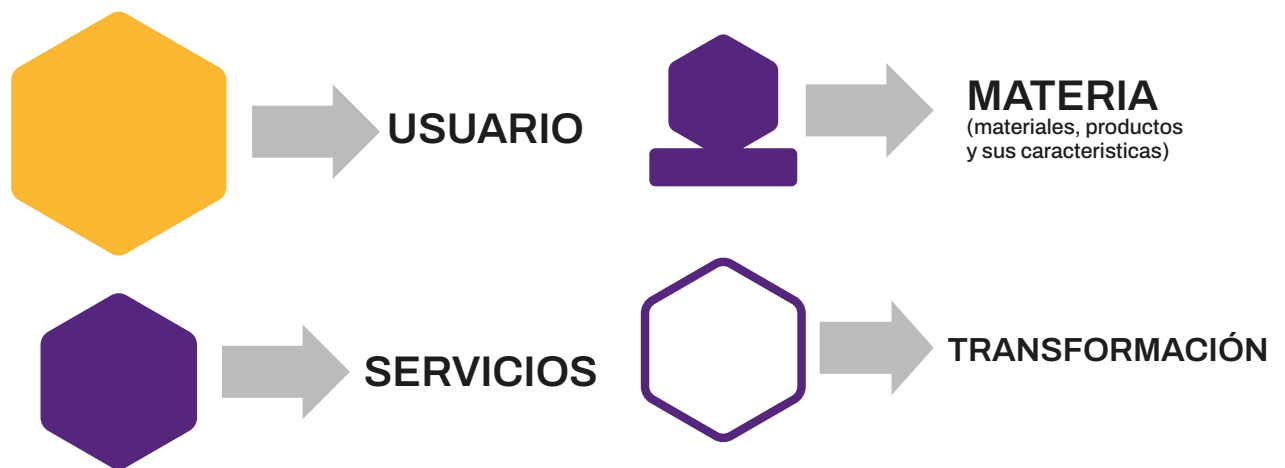
PREMISAS

Premisas para pensar éste proceso de transformación a la Economía Circular

La Economía Circular empieza con el **Factor Humano**, las personas que participan de los ecosistemas de Producción y Consumo. Como **Usuarios** de las diferentes instancias del proceso y Ciudadanos para que mejoren su calidad de vida.

- La segunda clave está en **Sostener el Valor** (económico y simbólico) de los bienes (materiales, componentes, productos, energía, agua. etc.)
- Solo no puedo, **Necesito Colaborar** con otros actores del ecosistema para hacerlo funcionar.
- Pensar desde el **Desarrollo Local**, en territorio, para poder hacer que los flujos de materiales sea más eficiente
- Pensar en términos de **Futuro, Innovación, cambio de lo establecido**, mucho del desarrollo de los últimos siglos nos dejó desabastecidos y contaminados. Repensemos el sistema.

CONCEPTOS



Procesos de la economía circular

principio rector	de Usuario a Usuario	de Usuario a Empresa	de Empresa a Empresa
	reparable fidelización durabilidad reutilizable reutilización (2ª mano) compartir	PRODUCTO EN USO servicio de conexión de datos producto conectado actualización (2ª mano) prestador de servicios recuperación de producto remanufactura (2ª mano) recuperable	estandarización reutilización de piezas desmontable material secundario PRE consumo material secundario POST consumo materiales reutilizables centro de reciclaje recuperación de materias primas recuperación de materiales recuperación de piezas recuperación de producto

REDUCIR

Reducir implica que las personas reconsideren cómo pueden satisfacer mejor sus necesidades y vivir sus aspiraciones con un **impacto mínimo** en el planeta y en las personas que los rodean. Es una elección del usuario utilizar artículos y servicios durante más tiempo y comprar con menos frecuencia.

Se puede implementar sin costo y tiene un **gran potencial para retener el valor** de un producto o servicio durante un período de tiempo más largo.

REPARACIÓN

La **reparación** se refiere a la reparación específica de una falla en un objeto o producto que está en su fin de vida; y también a **reemplazar componentes** defectuosos, con el fin de hacer que el producto sea nuevamente un producto completamente funcional para ser utilizado para su propósito original, **prolonga la vida útil del producto**.

Un **usuario** envía su producto para su reparación, a un intermediario comercial, desde el minorista o directamente en talleres de reparación. El producto **vuelve a su usuario original o a uno nuevo**, en buen estado de funcionamiento. Por lo tanto, la reparación también puede considerarse como un **servicio a los usuarios**.

RESTAURACIÓN

La **restauración** se refiere a la modificación de un objeto que será un desecho para **aumentar o restaurar el rendimiento y/o la funcionalidad** o para cumplir con las normas técnicas o los requisitos reglamentarios aplicables, con el objetivo de hacer un producto completamente funcional para ser utilizado para un propósito que es al menos el que se pretendía originalmente.

La **restauración de la funcionalidad**, pero no del valor, permite una **nueva vida útil** parcial para el producto, es una reforma que se realiza dentro de operaciones de mantenimiento o mantenimiento intermedio.

La **renovación integral** difiere de la renovación estándar en que implica un proceso más **riguroso** dentro de entornos industriales o de fábrica, con un alto nivel de renovación. La **adición de valor** durante la renovación integral permite una vida útil casi completa para el producto. Lleva el producto al "estado de la técnica", con componentes más nuevos y avanzados permitiendo productos de "alta calidad", con un impacto ambiental significativamente menor y un menor costo para el productor y, potencialmente, para el cliente.

REMANUFACTURA

La **remanufactura** se refiere a un proceso industrial estandarizado que tiene lugar dentro de entornos industriales o de fábrica, en el que los núcleos (producto o módulo que se ha vendido, desgastado o que ya no funciona) se **restauran como nuevos, o a mejores condiciones y rendimiento**. El proceso de remanufactura está en línea con especificaciones técnicas, incluidos los estándares de ingeniería, calidad y pruebas, y generalmente produce productos totalmente garantizados.

Las empresas que prestan servicios de remanufactura para restaurar los bienes usados a las condiciones de trabajo originales se **consideran productores de bienes remanufacturados**.

Este proceso permite **productos "como nuevos"** con un impacto ambiental significativamente menor y un menor costo para el productor y, potencialmente, para el cliente.

Implica una mejora del producto donde la estructura completa de un producto multicomponente se desmonta, verifica, limpia y, cuando es necesario, se reemplaza o repara en un proceso industrial.

REUTILIZACIÓN

La **reutilización** se refiere a **utilizar nuevamente** un producto, objeto o sustancia que no es residuo, para el mismo propósito para el que fue concebido, sin necesidad de reparación o reacondicionamiento.

La reutilización y la reventa implican la elección del usuario de entregar a otro usuario, con mayor frecuencia **sin intermediarios y sin modificación del producto o servicio**. Se aplica al uso de productos de segunda mano, o productos reutilizados después de la limpieza.

Se pueden implementar a bajo costo, y tienen un **gran potencial para retener el valor de un producto o servicio** durante un período de tiempo más largo.

A medida que el potencial de reutilización se convierte en un criterio de selección al comprar un producto, objeto o sustancia, los usuarios alientan al lado de la producción a ofrecer productos y materiales más robustos, con una vida útil más larga, fomentando así patrones de consumo y producción más sostenibles.

En la reutilización, al reutilizar bienes desechados o componentes adaptados para otra función, **el material obtiene un nuevo ciclo de vida distinto** (es decir, plásticos utilizados en bolsos). Convertir materiales viejos o desechados en algo útil permite devolverlos a la economía conservando todo su valor.

Desde la perspectiva del **usuario**, la reutilización permite agregar singularidad a través del diseño o una nueva función, ya que obtienen **artículos "únicos"**, mediante la compra de piezas únicas.

Desde una perspectiva de **producción**, la reutilización permite ahorros financieros, a través de la reducción del costo de producción mediante la obtención de material recuperado, o la reducción de la generación de residuos y los requisitos de tratamiento asociados.

REUTILIZACIÓN

El **reciclaje** se refiere a las operaciones relevantes que impiden la eliminación de residuos y permite que el material vuelva a entrar en el circuito. Estos se definen en el anexo IV B del **Convenio de Basilea** sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.

Las operaciones de reciclaje generalmente implican el **reprocesamiento de residuos** en productos, materiales o sustancias, aunque **no necesariamente para el original** propósito. El reciclaje no cubre las operaciones que solo recuperan energía de residuos (como la incineración de residuos municipales).

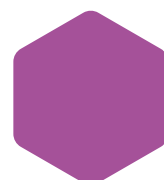
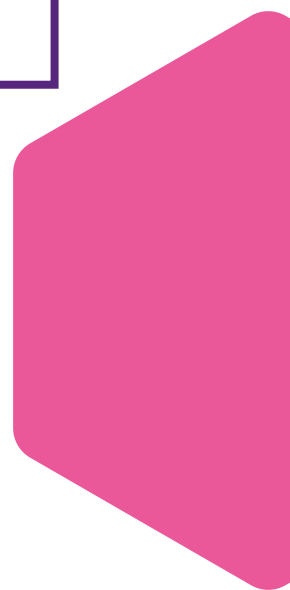
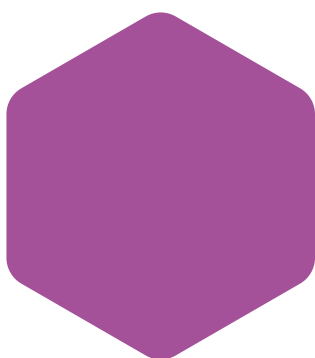
El reciclaje es una valiosa fuente de material. Sin embargo, **requiere sistemas de recolección, tecnología e infraestructuras** que faltan en muchos países. Los materiales se pueden reciclar a través de diferentes técnicas y tecnologías eliminando impurezas y mejorando la calidad del material, como el trabajo manual, el trabajo mecánico, el proceso químico y metalúrgico.

ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS CIRCULARES 4.0

Observación en	Puntos de enfoque	Observaciones y recomendaciones
NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO	- Integración de funciones - Servitización - Acceso al uso - Acceso al resultado - Productos conectados - Integración con otras cadenas de valor (redes de valor)	
SELECCIÓN DE MATERIALES DE BAJO IMPACTO	- Más limpios - Renovables - Con menor contenido energético - Reciclados - Reciclables - Con impacto social positivo, (p. ej. por la generación de ingresos locales) - Biodegradables - Reutilización de componentes de otras cadenas de valor - Materiales trazables - Trazabilidad digital pre y post manufactura	
REDUCCIÓN EN EL USO DE MATERIALES	- Reducción en el peso - Reducción del volumen (de transporte)	
OPTIMIZACIÓN DE TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN	- Técnicas alternativas de producción - Menos pasos de producción - Reducción del uso de energía - Uso de energías limpias - Menos desechos de producción - Menos consumibles o más limpios en la producción - Seguridad y limpieza en el lugar de trabajo - Producción flexible - Retrofitting de equipos - Sensorización de la producción - Sensorización de eficiencia energética - Recursos humanos aumentados - Trazabilidad digital - Personalización en masa - Mantenimiento predictivo - Sistemas integrales de gestión productiva y empresarial (ERP, BI, MES, PLM, CRM, etc.)	

	- Entrenamiento virtual de operarios - Digital Twin - Diseño generativo	
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	- Empaque o packaging: menos/más limpio/ reutilizable - Método de transporte eficiente con respecto a energía - Logística eficiente con respecto a energía - Involucramiento de proveedores locales (economías distribuidas) - Bajo consumo de energía - Trazabilidad digital de distribución - Producción descentralizadas - Eficiencia en las entregas de última milla	
REDUCCIÓN DE IMPACTO DURANTE USO	- Fuente de energía limpia - Reducción de consumibles - Consumibles más limpios - Reducción de consumo de energía - Apoyando la salud, valor social agregado - Confiabilidad y durabilidad - Productos inteligentes para mejorar la eficiencia energética - IoT para relevo de información útil para la mejora de la eficiencia	
OPTIMIZACIÓN DE VIDA ÚTIL INICIAL	- Mantenimiento y reparaciones más sencillos - Mantenimiento predictivo - Facilidad de reparación por el usuario - Información de reparación digital / interactiva (manuales digitales / instructivos de realidad aumentada) - Estructura modular del producto - Diseño clásico y/o perdurable - Fuerte relación con usuario del producto (fidelización) - Mantenimiento local y sistemas de servicio - Posibilidad de reutilización de 2da mano del producto - Oferta de renovación / actualización del producto	

	Posibilidad de reacondicionamiento del producto para su reventa	
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA AL FINAL DE LA VIDA ÚTIL	- Refabricación/Restauración tomando en cuenta sistemas locales (informales) de recolección y reciclaje - Facilidad de desmontaje de partes - Estandarización de componentes para su reutilización - Recuperación de materiales - Recuperación de materia primas - Incineración más segura - Concepto de minería urbana	



INSTRUCTIVO

El objetivo es graficar en la hoja de actividad la cadena de valor actual de la empresa eligiendo los iconos correspondientes; para luego tener en cuenta las premisas de la economía circular e ir reconociendo esos procesos.

La hoja está dividida en 5 etapas:

-Etapa extractiva: ¿Cómo se obtienen las materias primas? ¿Son renovables o no renovables? ¿Que procesos requieren esa extracción? ¿Se necesitan cosas previamente?

-Etapa de industrialización de componentes y productos: implican las transformaciones industriales para lograr piezas partes o las primeras partes de la transformación industrial de una materia prima que luego formarán producto/s final/es.

-Etapa de servicios: se refiere al comercio y distribución del producto. ¿Cómo son los transportes? También se trata de la logística de última milla que busca definir cómo llega al usuario, contemplando comercios de cercanía o medios de comercialización digital.

-Producto en Uso: ¿Se trata de un producto activo, necesita energía, agua o insumos para su funcionamiento? ¿Está planificado su mantenimiento y reparación?

-Etapa de Gestión de residuos Urbanos (GIRSU): ¿Cómo son gestionados los residuos? ¿Hay puntos verdes o centros de reciclaje donde se comercializa el producto? ¿Se pueden reciclar o recuperar los materiales o piezas?

Describir o marcar en cada etapa:

1- Los **actores** involucrados, los **proveedores**: ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Cómo se da el flujo de materiales (procesos internos) a lo largo de la cadena?

2- Las **entradas y salidas** (¿Le puede servir a otra empresa mi descarte/residuo?). Proponemos utilizar dos colores distintos para señalar entradas y salidas.



3- ¿Cómo es el traslado entre una etapa y otra? Les proponemos trazar una flecha entre etapa y etapa para definir la **cantidad aproximada de km** que va recorriendo el material/producto entre etapa y etapa. Dibujar con el **color correspondiente** de acuerdo a la distancia:

***CIUDAD**

***PROVINCIA**

***PAÍS**

***REGIÓN**

***GLOBAL**



Iconos para imprimir



HOJA PARA ACTIVIDAD

Etapa extractiva	Etapa de industrialización de componentes y productos	Servicios para que los productos lleguen a los usuarios, instancias de consumo	El producto está en uso, que necesita para funcionar? hay que mantenerlo? se degrada?	Etapa de Gestión de residuos Urbanos GIRSU
  	   	 	     	    